เอกสารประกอบมินิโปรเจค

เกมวิ่งกระโดด (The Runner Legend)

เสนอ

อาจารย์ ประภาส ผ่องสนาม

จัดทำโดย

นายวิชชากร เดชสุภา รหัสนักศึกษา 67332110038-9

นายนันทพงศ์ ชุมศร รหัสนักศึกษา 67332110088-8

วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม [31-407-102-202] คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิทยาเขตขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structures & Algorithms) รหัสวิชา 31-407-102-202 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอขั้นตอนการพัฒนาโครงงานเกมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Mini Project) ในชื่อเกม "The Runner Legend" ซึ่งเป็นเกมแนว 2D Runner ที่เน้นทักษะการบังคับและการตัดสินใจของผู้เล่น

เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ประกอบไปด้วยขั้นตอนการออกแบบเกม (Game Design), การวางแผนระบบการทำงาน (Logic & Flowchart), เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่พบระหว่างการดำเนินงานผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาด้านการสร้างเกมเบื้องต้นไม่มากก็น้อย

หากมีข้อผิดพลาดประการใดในโครงงานหรือรายงานฉบับนี้ ผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ผู้จัดทำ

(นายวิชชากร เดชสุภา)

(นายนันทพงศ์ ชุมศร)

25 กุมภาพันธ์ 2569

สารบัญ

Project Proposal 1

ที่มาและความสำคัญ 1

วัตถุประสงค์ (Objectives) 1

รายละเอียดของเกม (Game Description) 1

วิธีการเล่น (How to Play) 2

ขอบเขตของโครงงาน (Scope) 3

คู่มือการติดตั้งและการเรียกใช้งานซอฟต์แวร์ (Installation and User Guide) 4

1. ความต้องการของระบบ (System Requirements) 4

2. ขั้นตอนการติดตั้ง (Installation) 4

3. การเรียกใช้งานซอฟต์แวร์ (How to Run) 4

4. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Troubleshooting) 5

Project Proposal

The Runner Legend

ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมเกมคอมพิวเตอร์และโมบายเกมมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเกมแนว 2D Runner หรือเกมวิ่งตะลุยด่าน ซึ่งเป็นแนวเกมที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีระบบการเล่นที่เข้าใจง่าย (Simple Mechanics) ไม่ซับซ้อน แต่แฝงไปด้วยความท้าทายในการใช้ทักษะการตอบสนอง (Reaction Time) ของผู้เล่น ทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้เล่นได้ทุกเพศทุกวัย

ผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความน่าสนใจในการพัฒนาระบบพื้นฐานของเกมแนวนี้ เช่น การจัดการวัตถุที่เคลื่อนที่ตลอดเวลา (Infinite Scrolling), ระบบฟิสิกส์การกระโดด, และการสุ่มเกิดของอุปสรรค ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดไปสู่การพัฒนาเกมที่ซับซ้อนขึ้นในอนาคต

จึงเป็นที่มาของการสร้างสรรค์เกม "The Runner Legend" ขึ้น เพื่อศึกษาขั้นตอนการออกแบบเกมอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวางโครงสร้างเนื้อเรื่อง การสร้างตัวละคร ไปจนถึงการเขียนโปรแกรมควบคุมลำดับการทำงานของเกม เพื่อให้ผู้เล่นได้รับความสนุกสนานควบคู่ไปกับการทดสอบไหวพริบ อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์และตรรกะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของผู้จัดทำอีกด้วย

วัตถุประสงค์ (Objectives)

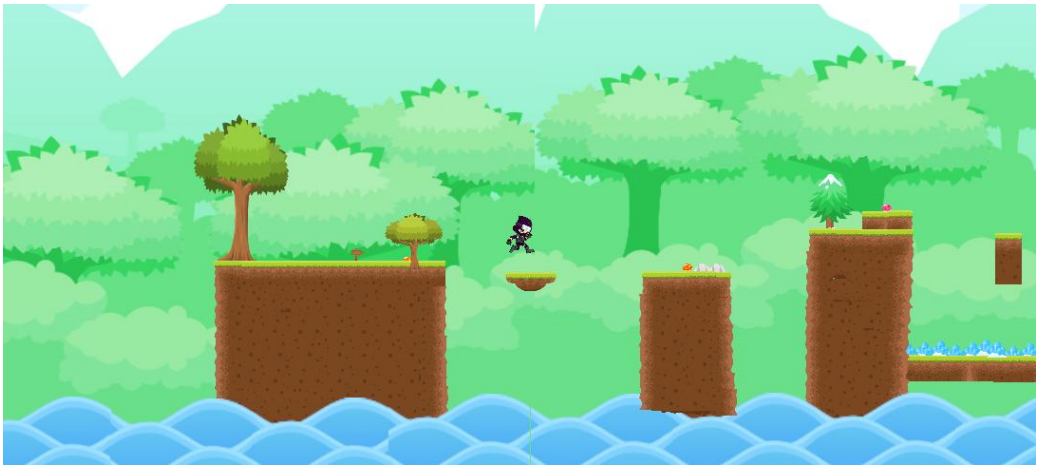
1. เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้เครื่องมือพัฒนาเกม Unity
2. เพื่อออกแบบและสร้างระบบการเล่นแนว 2D Runner (การเคลื่อนที่อัตโนมัติ, การหลบหลีกอุปสรรค)
3. เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้านตรรกะ (Logic) และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
4. เพื่อสร้างสื่อบันเทิงที่เข้าถึงง่ายและทดสอบความเร็วในการตอบสนองของผู้เล่น

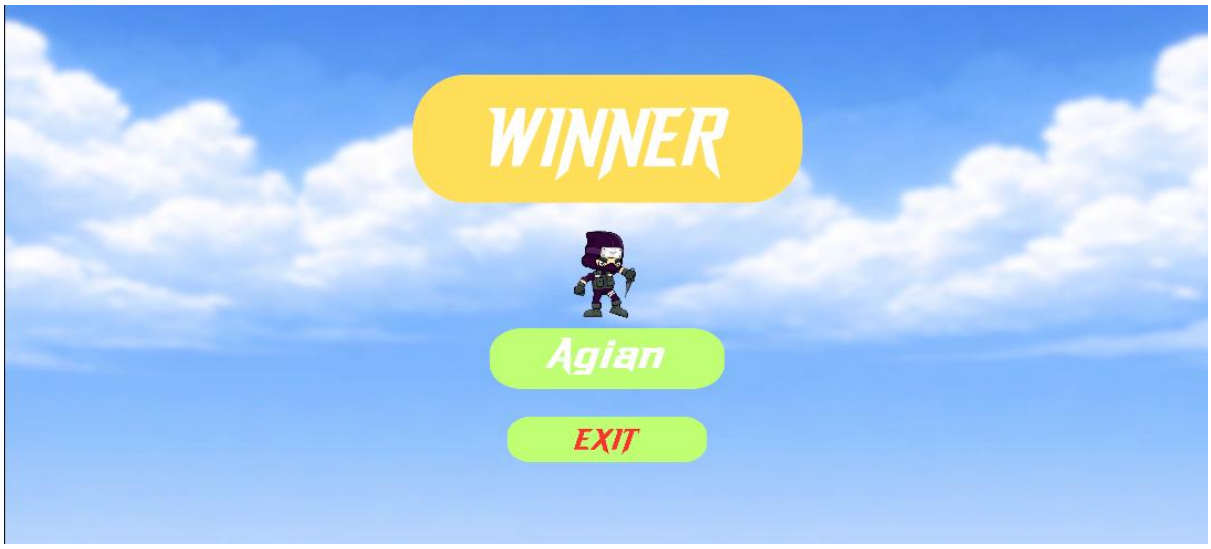
รายละเอียดของเกม (Game Description)

The Runner Legend เป็นเกมแนว Side-Scrolling Endless Runner (หรือระบุว่ามีด่านจบ) ที่ผู้เล่นจะต้องรับบทเป็นนักวิ่งที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคในพื้นที่ต่าง ๆ โดยตัวละครจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ผู้เล่นมีหน้าที่ควบคุมจังหวะการกระโดดเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้นานที่สุด

วิธีการเล่น (How to Play)

- การควบคุม: Spacebar เพื่อทำการกระโดด (Jump)
    - ลูกศรซ้ายเพื่อไปทางซ้าย ลูกศรขวาเพื่อไปทางขวา
- กติกาการเล่น:
    1. หลบหลีกสิ่งกีดขวาง (Obstacles) เช่น หนาม, หลุม หรือศัตรู หากชนเกมจะจบลงทันที (Game Over)
    2. ยิ่งวิ่งได้ระยะทางไกลขึ้น เกมจะค่อย ๆ เพิ่มระดับความยากขึ้น
- เงื่อนไขการชนะ/แพ้:
    - แพ้: เมื่อตกน้ำหรือโดนกับดัก
    - ชนะ: วิ่งไปให้ถึงเส้นชัยในแต่ละด่าน





ขอบเขตของโครงงาน (Scope)

- มีตัวละครหลัก 1 ตัว และอุปสรรค
- มีระบบแสดงผลลัพธ์ (Game Over Screen)
- มีเสียงประกอบพื้นหลัง (BGM) และเสียงเอฟเฟกต์ (SFX) เมื่อกระโดด

‘

คู่มือการติดตั้งและการเรียกใช้งานซอฟต์แวร์ (Installation and User Guide)

1. ความต้องการของระบบ (System Requirements)

- **ระบบปฏิบัติการ:** Windows 10/11 หรือ macOS
- **หน่วยประมวลผล (CPU):** Intel Core i3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- **หน่วยความจำ (RAM):** 4 GB ขึ้นไป
- **พื้นที่ว่างในดิสก์:** 2 GB

2. ขั้นตอนการติดตั้ง (Installation)

กรณีที่ 1: สำหรับไฟล์ Executable (.exe)

1. ดาวน์โหลดโฟลเดอร์เกม **"The Runner Legend"** ในรูปแบบไฟล์ Compressed (.zip)
2. ทำการแตกไฟล์ (Extract) ไปยังตำแหน่งที่ต้องการในเครื่องคอมพิวเตอร์
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ชื่อ The Runner Legend.exe อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับโฟลเดอร์ Data (ถ้ามี)

กรณีที่ 2: สำหรับการเล่นผ่าน Web Browser

1. เปิดโปรแกรม Web Browser (แนะนำ Google Chrome หรือ Microsoft Edge)
2. ไปที่ URL: https://github.com/Roninxchx2/The-RunnerLegend
3. รอให้แถบ Loading โหลดข้อมูลเกมจนครบ 100%

3. การเรียกใช้งานซอฟต์แวร์ (How to Run)

1. เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ติดตั้งเกม
2. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ **The Runner Legend.exe** เพื่อเริ่มเกม
3. เมื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก (Main Menu) ให้ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม **"Start Game"** เพื่อเริ่มเล่น
4. หากต้องการออกจากเกม ให้กดปุ่ม **[Esc]** หรือคลิกปุ่ม **"Exit"** ในหน้าเมนู

4. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Troubleshooting)

- **เกมเปิดไม่ได้:** ให้ลองคลิกขวาที่ไฟล์ .exe แล้วเลือก "Run as Administrator"
- **ภาพกระตุก:** ปิดโปรแกรมอื่น ๆ ที่ไม่จำเป็นขณะเล่น หรือตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เสียบสายชาร์จอยู่ (สำหรับ Laptop)
- **เสียงไม่ดัง:** ตรวจสอบการตั้งค่าลำโพงในระบบ Windows หรือเช็คว่าไม่ได้กด Mute ในตัวเกม